

Cree que puedes y ya estarás a medio camino. Todo el conocimiento que necesitas está a tu alcance, solo debes confiar en tu capacidad para adquirirlo. — Theodore Roosevelt

Semana 4 - Otras funciones algebraicas. Transformaciones de funciones. Operaciones con funciones.

 *¿Qué necesitas en tu cajita de herramientas para este tema?*

Necesitas resolver operaciones algebraicas y despejes.

Busca la PREGUÍA DE LA SEMANA para practicar tu cajita de herramientas.

También puedes usar este prompt de referencia y practicar con la IA:

Actúa como tutor de matemáticas. Quiero repasar **operaciones algebraicas básicas y despeje de variables** para poder resolver ejercicios de operaciones con funciones y función inversa. Guíame paso a paso con ejercicios progresivos.

- Primero dame un ejercicio y déjame intentar resolverlo.
- Revisa mi procedimiento y señala errores si los hay.
- Si me equivoco, dame pistas en lugar de la respuesta inmediata.
- Solo muestra la solución completa cuando te la pida o después de varios intentos.

Prioriza ejercicios de: simplificación algebraica, factorización básica, manejo de fracciones algebraicas y despeje de variables.

La IA debe ser solo un apoyo y no un sustituto de tu proceso de aprendizaje

1. Función Raíz Cuadrada: $f(x) = \sqrt{x}$

Conexión clave

La función raíz cuadrada es la **función inversa** de la función cuadrática $y = x^2$, pero **solo de su rama derecha** ($x \geq 0$). Esto se debe a que la ecuación $y^2 = x$ relaciona ambas funciones.

 *Nota: veremos más sobre función inversa en la semana 5*

Origen: La relación $y^2 = x$

Partimos de la ecuación $y^2 = x$. Cuando despejamos y nos da una ecuación que relaciona un número x con su raíz cuadrada $y = \sqrt{x}$.

- Si $x = 4$, entonces $y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2$.
- Si $x = 9$, entonces $y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm 3$.

Para que sea una **función** (que a cada x le corresponda un único y), elegimos **solo el valor positivo** de y . Así nace:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Reflexiona

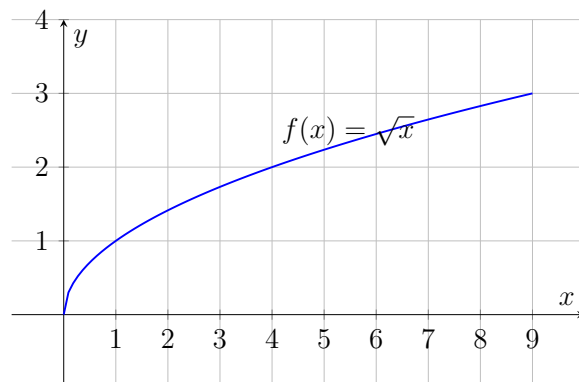
¿Por qué no podemos tomar la rama negativa ($y = -\sqrt{x}$) como función principal? ¿Qué pasaría si intentáramos graficar $y = \pm\sqrt{x}$? ¿Seguiría siendo una función?

Características de la función $f(x) = \sqrt{x}$

Propiedad clave

Función Raíz Cuadrada: $f(x) = \sqrt{x}$

- **Dominio:** $[0, \infty)$. No existen raíces cuadradas reales de números negativos.
- **Rango:** $[0, \infty)$. La raíz cuadrada siempre devuelve un número no negativo.
- **Intersecciones:** Pasa por el origen $(0, 0)$ y por $(1, 1)$, $(4, 2)$, $(9, 3)$.
- **Monotonía:** Es **creciente** en todo su dominio. Crece rápido al principio y luego más lentamente.
- **Simetría:** No es par ni impar.



Para pensar

La gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ parece una "media parábola acostada". ¿Qué relación tiene con la gráfica de $y = x^2$ (considerando solo $x \geq 0$)? ¿Qué transformación geométrica las relaciona?

2. Función Racional: $f(x) = \frac{1}{x}$

Conexión clave

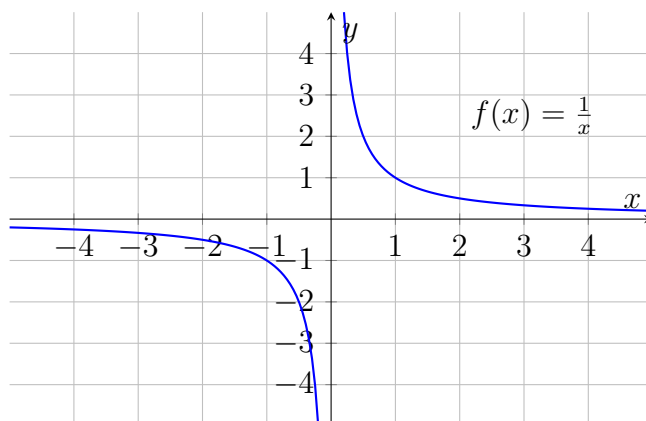
La función $f(x) = \frac{1}{x}$ es uno de los modelos más importantes en ciencias e ingeniería. Aparece en contextos como la Ley de Boyle (presión vs. volumen), la intensidad de luz vs. distancia, o la relación entre resistencia y conductancia en electricidad.

Características de la función $f(x) = \frac{1}{x}$

Propiedad clave

Función Recíproca: $f(x) = \frac{1}{x}$

- **Dominio:** $\mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty, 0[\cup]0, \infty[$. No está definida en $x = 0$.
- **Rango:** $\mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty, 0[\cup]0, \infty[$. La función nunca toma el valor 0.
- **Simetría:** Es **impar**, ya que $f(-x) = -f(x)$. Su gráfica es simétrica respecto al origen.
- **Monotonía:** Es **decreciente** en todo su dominio.
- **Intersecciones:** No corta al eje x (pues $y \neq 0$) ni al eje y (pues $x \neq 0$).



Reflexiona

Observa la gráfica: tiene dos ramas separadas. ¿Por qué crees que la función no está definida en $x = 0$? ¿Qué ocurre con los valores de y cuando x se acerca a 0 por la derecha (valores positivos muy pequeños)? ¿Y por la izquierda?

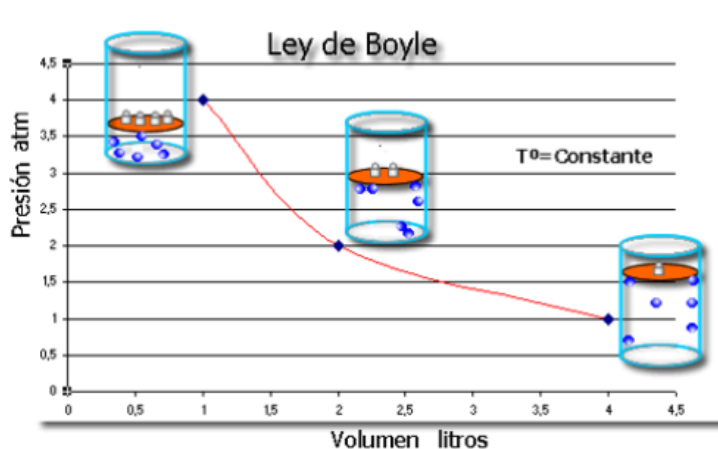
Asíntotas: El concepto intuitivo

Una **asíntota** es una recta a la que la gráfica de una función se acerca cada vez más, sin llegar a tocarla. En $f(x) = \frac{1}{x}$ encontramos dos asíntotas:

- **Asíntota vertical (AV):** $x = 0$ (el eje y).
 - Cuando x toma valores positivos muy cercanos a 0 (por ejemplo, $x = 0.1, 0.01, 0.001$), los valores de $y = 1/x$ se hacen enormes (10, 100, 1000). La gráfica sube verticalmente sin tocar el eje y .
 - Cuando x se acerca a 0 por la izquierda ($x = -0.1, -0.01, -0.001$), los valores de y se hacen negativos enormes (-10, -100, -1000). La gráfica baja verticalmente.
- **Asíntota horizontal (AH):** $y = 0$ (el eje x).
 - Cuando x toma valores muy grandes positivos ($x = 10, 100, 1000$), $y = 1/x$ se hace muy pequeño (0.1, 0.01, 0.001). La gráfica se acerca al eje x sin tocarlo.
 - Cuando x toma valores muy grandes negativos (-10, -100, -1000), y también se acerca a 0 por valores negativos.

Ejemplo: Ley de Boyle (Química/Física)

La presión (P) de un gas es inversamente proporcional al volumen (V) si la temperatura es constante: $P = \frac{k}{V}$. La gráfica de Presión vs. Volumen es una rama de esta función potencia.



Para pensar

¿Qué significan estas asíntotas en un contexto real? Por ejemplo, en la Ley de Boyle $P = k/V$, la presión P nunca puede ser cero (asíntota horizontal) y el volumen V nunca puede ser cero (asíntota vertical). ¿Por qué es físicamente imposible que el volumen sea cero?

 El estudio formal de las asíntotas utilizando límites se abordará en el próximo ciclo. Por ahora, basta con entender el comportamiento intuitivo: la gráfica se acerca mucho a esas rectas, cuando tienden a valores muy grandes, sin llegar a tocarlas.

Desafío

Una empresa determina que el costo promedio $C(x)$ (en dólares por unidad) de producir x unidades de un producto está dado por:

$$C(x) = \frac{500}{x} + 2$$

donde $x > 0$.

1. ¿Cuál es el costo promedio cuando se producen 100 unidades?
2. ¿Qué ocurre con el costo promedio cuando la producción x crece indefinidamente? ¿A qué valor se aproxima?
3. ¿Tiene sentido que $x = 0$? Explica por qué el dominio es $x > 0$ en este contexto.

3. Otras Funciones Notables: Cuadro Resumen

✓ Recomendaciones

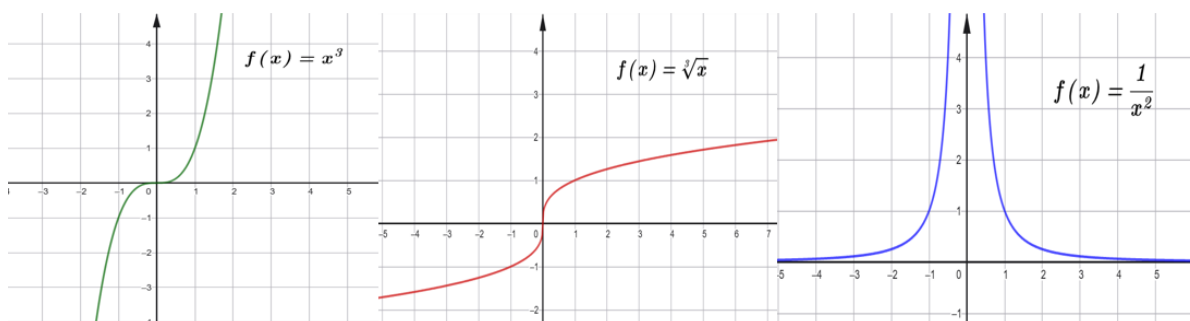
Antes de continuar: Las funciones que veremos a continuación (x^3 , $\sqrt[3]{x}$ y $1/x^2$) son muy comunes en modelado. Tómate un momento para compararlas con las que ya conoces (x^2 , $\sqrt{x}$, $1/x$). Busca patrones en sus dominios, rangos y simetrías.

Comparativa de Funciones Potencia

Propiedad clave

Función	Dominio	Rango	Simetría	Característica clave
$f(x) = x^3$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	Impar	Creciente en todo $\mathbb{R}$. Punto de inflexión en $(0, 0)$.
$f(x) = \sqrt[3]{x}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	Impar	Creciente en todo $\mathbb{R}$. Es la inversa de x^3 .
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$(0, \infty)$	Par	Asíntota vertical $x = 0$, horizontal $y = 0$. Siempre positiva.

Estas son las gráficas correspondientes a las funciones presentadas en el cuadro. Identifica sus características



🧠 Para pensar

Observa las tres gráficas. ¿Qué diferencias notas en su comportamiento cerca del origen? ¿Cuáles son simétricas respecto al origen? ¿Cuál es la única que no tiene puntos en el tercer cuadrante?

Tips y Notas Clave para Recordar

✓ Recomendaciones

Para la función cúbica $f(x) = x^3$:

- Si x es positivo, $f(x)$ es positivo; si x es negativo, $f(x)$ es negativo. **No tiene asíntotas.**
- Su gráfica pasa por el origen con una pendiente horizontal (punto de inflexión).
- **Comparación con x^2 :** Mientras x^2 es par y tiene un mínimo en $(0, 0)$, x^3 es impar y no tiene extremos.

✓ Recomendaciones

Para la raíz cúbica $f(x) = \sqrt[3]{x}$:

- Es la **función inversa** de x^3 . Por tanto, su gráfica es simétrica a la de x^3 respecto a la recta $y = x$. (recordarás esta información en la semana 5 con el tema de función inversa)
- A diferencia de la raíz cuadrada, **sí está definida para números negativos** (la raíz cúbica de un número negativo es negativa).

✓ Recomendaciones

Para la recíproca cuadrática $f(x) = 1/x^2$:

- Es **siempre positiva** (porque $x^2 > 0$ y el numerador es 1).
- Tiene **dos asíntotas**: vertical en $x = 0$ y horizontal en $y = 0$.
- **Diferencia con $1/x$:** Mientras $1/x$ es impar y toma valores negativos para $x < 0$, $1/x^2$ es par y siempre positiva. Sus ramas están ambas por encima del eje x .
- **Contexto:** Aparece en la ley de gravitación universal ($F \propto 1/r^2$) o en la intensidad de luz ($I \propto 1/d^2$).

Revisando conceptos...

Desafío

Sin mirar las gráficas, responde:

1. ¿Cuál de estas funciones tiene rango $(0, \infty)$?
2. ¿Cuál es la única que NO está definida en $x = 0$?
3. ¿Cuáles son funciones impares?
4. Si $g(x) = \frac{1}{x^2}$, ¿qué ocurre con $g(x)$ cuando x se hace muy grande (positivo o negativo)? ¿A qué valor se aproxima?

Ejercicio ejemplo

Un cultivo de bacterias crece según $N(t) = t^3$ (miles de bacterias) y otro según $M(t) = \sqrt[3]{t}$ (miles de bacterias), donde t son horas.

1. ¿Cuál cultivo tiene más bacterias en $t = 1$? ¿Y en $t = 8$?
2. ¿En qué instante ambos cultivos tienen la misma cantidad?
3. ¿Qué cultivo crece más rápido? Justifica con las propiedades de cada función.

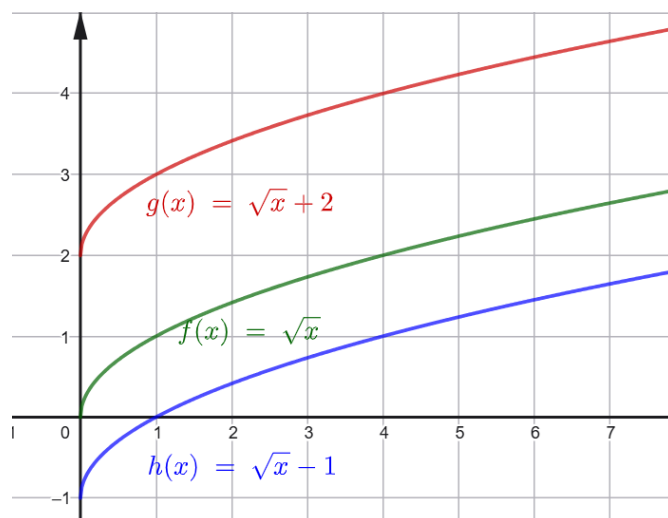
Espacio para el desarrollo:

4. Transformaciones de funciones

Partiendo de una función base $y = f(x)$, podemos transformar su gráfica:

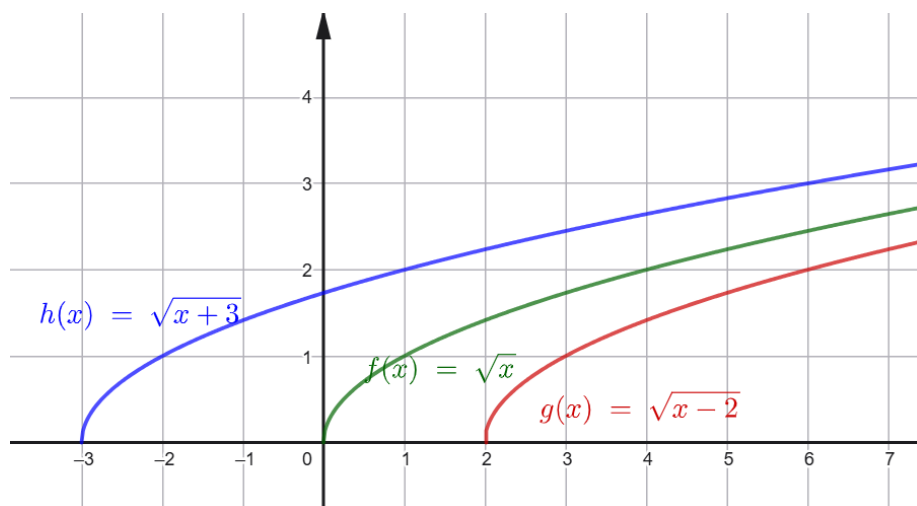
- **Traslación vertical:** $y = f(x) + k$ (sube si $k > 0$, baja si $k < 0$).

Ejemplo: Observa que al sumar (o restar) el valor k afecta a la imagen (y) de la función. ¿El dominio cambia o no cambia?



- **Traslación horizontal:** $y = f(x - h)$ (desplaza a la derecha si $h > 0$, izquierda si $h < 0$).

Ejemplo: Observa que al afecta a x la gráfica se mueve a la derecha o a la izquierda.



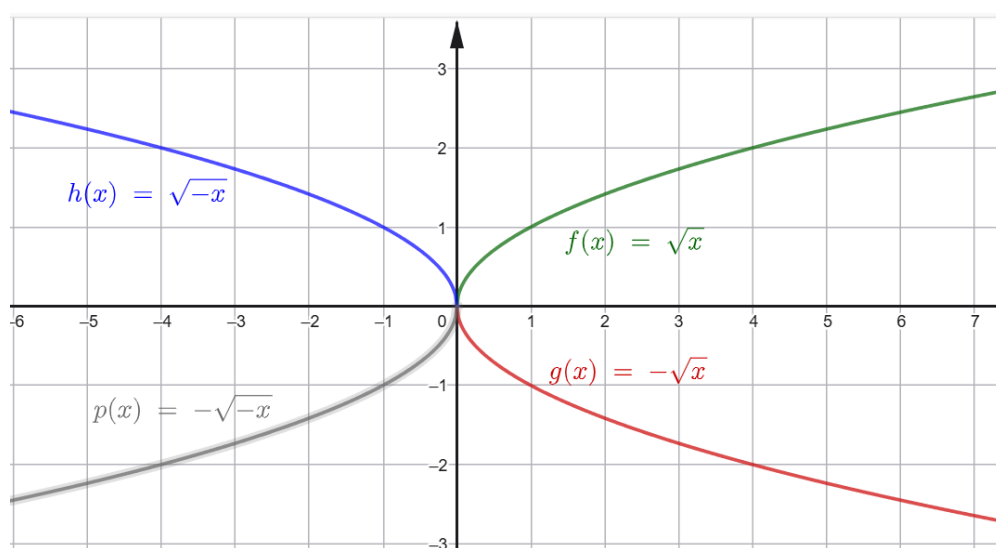
🔑 Nota que el nuevo punto de partida de la función sobre el eje x es justo el valor $x = h$.

■ **Reflexión:**

$y = -f(x)$ (refleja sobre el eje x);

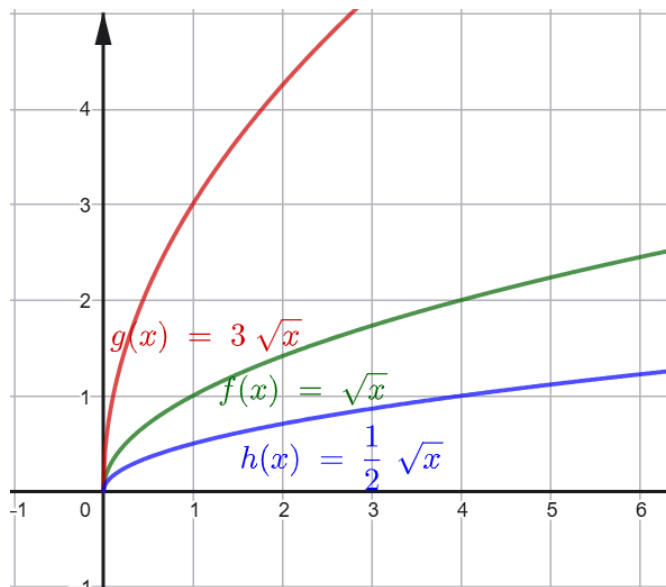
$y = f(-x)$ (refleja sobre el eje y).

Ejemplo: Observa como afecta el signo a la gráfica de la función.



- **Escalamiento vertical:** $y = af(x)$ (estira si $|a| > 1$, comprime si $0 < |a| < 1$, además refleja si $a < 0$).
- **Escalamiento horizontal:** $y = f(bx)$ (comprime si $|b| > 1$, estira si $0 < |b| < 1$, refleja si $b < 0$).

Ejemplo: Observa que en este caso la gráfica no se traslada, solo se *alarga* cuando la imagen se multiplica por 3 o se *comprime* cuando la imagen se reduce a la mitad.



Ejemplo: A partir de $f(x) = x^2$ ¿qué transformación tiene la función $y = 2(x - 3)^2 + 1$? La gráfica se desplaza 3 a la derecha, estira verticalmente por factor 2 y sube 1.

🔥 Haz la gráfica y comprueba

🧠 Para pensar

¿Por qué la transformación $y = f(2x)$ comprime la gráfica horizontalmente (parece “más angosta”), mientras que $y = 2f(x)$ la estira verticalmente? Relaciona con la idea de qué coordenada se ve afectada.

🔥 Ejercicios de chequeo breve: Autoevaluación

Responde cada pregunta de forma breve, escribiendo tu respuesta en la línea punteada. No necesitas desarrollar.

- A partir de $f(x) = \sqrt{x}$, considera $g(x) = \sqrt{x - 2} + 4$.
 - Traslación horizontal: _____
 - Traslación vertical: _____
 - Dominio de g : _____
- A partir de $f(x) = \frac{1}{x}$, considera $h(x) = \frac{1}{x+3} - 2$.
 - Asíntota vertical: _____
 - Asíntota horizontal: _____
 - Rango de h : _____
- A partir de $f(x) = x^2$, considera $j(x) = -(x - 1)^2 + 5$.
 - Vértice: _____
 - ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? _____
 - Eje de simetría: _____

4. A partir de $f(x) = \sqrt{x}$, considera $k(x) = -\sqrt{x+4}$.
- Dominio: _____
 - Rango: _____
 - ¿Es creciente o decreciente? _____
5. A partir de $f(x) = \frac{1}{x^2}$, considera $m(x) = \frac{1}{(x-1)^2} + 3$.
- Asíntota vertical: _____
 - Asíntota horizontal: _____
 - ¿Es par o impar? _____
6. A partir de $f(x) = x^3$, considera $n(x) = (x+2)^3 - 1$.
- Punto de inflexión: _____
 - ¿Es creciente o decreciente? _____
 - Dominio: _____
7. Compara las funciones $p(x) = \sqrt{x+5}$ y $q(x) = \sqrt{x} + 5$.
- Dominio de p : _____
 - Dominio de q : _____
 - ¿Qué transformación relaciona a cada una con $y = \sqrt{x}$?
 - p : _____
 - q : _____

 Soluciones (autoevaluación)

- | | |
|--|---|
| <p>1. a) 2 unidades a la derecha.
 b) 4 unidades hacia arriba.
 c) $[2, \infty)$.</p> <p>2. a) $x = -3$.
 b) $y = -2$.
 c) $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.</p> <p>3. a) $(1, 5)$.
 b) Hacia abajo.
 c) $x = 1$.</p> <p>4. a) $[-4, \infty)$.
 b) $(-\infty, 0]$.
 c) Decreciente.</p> | <p>5. a) $x = 1$.
 b) $y = 3$.
 c) Es par (la base $1/x^2$ es par; la traslación horizontal no rompe la simetría respecto a $x = 1$).</p> <p>6. a) $(-2, -1)$.
 b) Creciente.
 c) $\mathbb{R}$.</p> <p>7. a) $[-5, \infty)$.
 b) $[0, \infty)$.
 c) p: desplazamiento horizontal:
 5 unidades a la izquierda;
 q: desplazamiento vertical:
 5 unidades hacia arriba.</p> |
|--|---|

5. Operaciones con funciones

Reflexiona

Antes de empezar, reflexiona: ¿Qué significa “operar” con dos funciones? Cuando se efectúa $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ ¿qué se está sumando realmente?

Dadas dos funciones $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D_g \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definimos:

- **Suma:** $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, con dominio $\text{Dom}(f + g) = D_f \cap D_g$.
- **Resta:** $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$, dominio $D_f \cap D_g$.
- **Multiplicación:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, dominio $D_f \cap D_g$.
- **División:** $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, dominio $\{x \in D_f \cap D_g \mid g(x) \neq 0\}$.

Ejemplo: Sea las funciones

$$f(x) = \sqrt{x}, g(x) = x - 1$$

Determina $(f + g)(x)$ y $(f/g)(x)$ con sus dominios:

$$(f + g)(x) = \sqrt{x} + x - 1, \text{Dom} = [0, \infty[.$$

$$(f/g)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - 1}, \text{Dom} = [0, \infty[- \{1\}.$$

Reflexiona

Si $f(x) = \frac{1}{x - 2}$ y $g(x) = \sqrt{x + 3}$, ¿cuál es el dominio de $(f + g)(x)$? ¿Y el de $(g/f)(x)$? Explica por qué al dividir hay que cuidar que el denominador no sea cero.

Para pensar

¿Puede ocurrir que $f + g$ tenga un dominio más grande que la intersección de los dominios de f y g ? Justifica tu respuesta.

Ejemplo

Una empresa tiene dos tipos de costos diarios (en miles de dólares) en función de las horas de operación x ($x \geq 0$):

- **Costo de personal:** $P(x) = 2x + 5$ (miles de dólares).
- **Costo de energía:** $E(x) = 0.5x^2 + 3$ (miles de dólares).

El **costo total operativo** es la suma de ambos:

$$T(x) = (P + E)(x) = P(x) + E(x) = (2x + 5) + (0.5x^2 + 3) = 0.5x^2 + 2x + 8.$$

Dominio de T : $[0, \infty)$ (intersección de los dominios de P y E).

Si además se desea calcular el **costo promedio por hora** (dividir costo total entre x), se usa la división:

$$C_p(x) = \left(\frac{T}{x}\right)(x) = \frac{0.5x^2 + 2x + 8}{x}, \quad x > 0.$$

Para pensar

Imagina que el costo de energía fuera $E(x) = \frac{10}{x+1}$ (miles de dólares). ¿Cambiaría el dominio de la suma? ¿Qué restricción adicional aparecería si dividieras T entre x ?

Ejercicios de chequeo breve: Autoevaluación

Para cada par de funciones, realiza la operación indicada y escribe el resultado simplificado y el dominio (si se pide). Responde en la línea punteada.

1. Sean $f(x) = x^2 - 4$ y $g(x) = x + 2$. Calcula:

a) $(f + g)(x)$: _____

b) $(f - g)(x)$: _____

c) $(f \cdot g)(x)$: _____

d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$: _____

e) Dominio de $\frac{f}{g}$: _____

2. Sean $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 1$. Calcula:

a) $(f + g)(x)$: _____

b) $(f \cdot g)(x)$: _____

c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$: _____

d) Dominio de $(f + g)$: _____

e) Dominio de $\frac{f}{g}$: _____

3. Sean $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = \frac{1}{x-1}$. Calcula:

a) $(f - g)(x)$: _____

b) $(f \cdot g)(x)$: _____

c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$: _____

d) Dominio de $(f - g)$: _____

4. Sean $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2 - 1$. Calcula:

a) $(f + g)(x)$: _____

b) $(f \cdot g)(x)$: _____

c) $\left(\frac{g}{f}\right)(x)$: _____

d) Dominio de $\frac{g}{f}$: _____

✔ Soluciones (autoevaluación)

1. $f(x) = x^2 - 4$, $g(x) = x + 2$

a) $(f + g)(x) = x^2 + x - 2$

b) $(f - g)(x) = x^2 - x - 6$

c) $(f \cdot g)(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 8$

d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2-4}{x+2} = x - 2$ (para $x \neq -2$)

e) Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$

2. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x - 1$

a) $(f + g)(x) = \sqrt{x} + x - 1$

b) $(f \cdot g)(x) = \sqrt{x}(x - 1)$

c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - 1}$

d) Dominio de $(f + g)$: $[0, \infty)$

e) Dominio de $\frac{f}{g}$: $[0, 1) \cup (1, \infty)$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x - 1}$

a) $(f - g)(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x - 1} = \frac{x - 1 - x}{x(x - 1)} = \frac{-1}{x(x - 1)}$

b) $(f \cdot g)(x) = \frac{1}{x(x - 1)}$

c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{1/x}{1/(x - 1)} = \frac{x - 1}{x}$

d) Dominio de $(f - g)$: $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

4. $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x^2 - 1$

a) $(f + g)(x) = x^2 + 2x + 2$

b) $(f \cdot g)(x) = (2x + 3)(x^2 - 1) = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 3$

c) $\left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{x^2 - 1}{2x + 3}$

d) Dominio: $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{2}\right\}$

Ejercicios integradores

Ejercicio ejemplo

Una empresa fabrica un producto. El costo total de producción (en miles de dólares) está modelado por:

$$C(x) = 2\sqrt{x}$$

donde x es la cantidad de unidades producidas (en cientos).

El ingreso por ventas (en miles de dólares) está modelado por:

$$I(x) = 0.5x + 1$$

donde x es la cantidad de unidades vendidas (en cientos).

1. Determina el dominio de cada función en el contexto del problema.
2. Calcula los interceptos de cada función con los ejes.
3. Encuentra el punto de intersección entre ambas funciones.
4. Grafica ambas funciones en un mismo plano cartesiano y verifica tus resultados.
5. Determina el intervalo de producción donde el costo es mayor que el ingreso.

Desarrolla tu solución aquí

Solución paso a paso

Paso 1: Dominio de cada función

- Para $C(x) = 2\sqrt{x}$: la raíz cuadrada exige que $x \geq 0$. Además, en el contexto, x representa unidades producidas, así que:

$$\text{Dom}(C) = [0, \infty)$$

- Para $I(x) = 0.5x + 1$: es una función lineal definida para todo $x \in \mathbb{R}$, pero en el contexto:

$$\text{Dom}(I) = [0, \infty)$$

Paso 2: Interceptos con los ejes Interceptos de $C(x) = 2\sqrt{x}$:

- Con el eje y (cuando $x = 0$):

$$C(0) = 2\sqrt{0} = 0$$

Punto: $(0, 0)$.

- Con el eje x (cuando $C(x) = 0$):

$$2\sqrt{x} = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 0$$

Punto: $(0, 0)$. Solo corta en el origen.

Interceptos de $I(x) = 0.5x + 1$:

- Con el eje y (cuando $x = 0$):

$$I(0) = 0.5(0) + 1 = 1$$

Punto: $(0, 1)$.

- Con el eje x (cuando $I(x) = 0$):

$$0.5x + 1 = 0 \Rightarrow 0.5x = -1 \Rightarrow x = -2$$

Punto: $(-2, 0)$. Sin embargo, en el contexto $x \geq 0$, así que este intercepto no es relevante.

Paso 3: Intersección entre $C(x)$ e $I(x)$ Igualamos ambas funciones:

$$C(x) = I(x) \Rightarrow 2\sqrt{x} = 0.5x + 1$$

Resolvemos:

1. Igualamos las funciones:

$$2\sqrt{x} = 0.5x + 1$$

.

$$\sqrt{x} = 0.25x + 0.5$$

.

2. Elevamos al cuadrado ambos lados y desarrollamos (luego debes validar las soluciones que pertenecen al dominio):

$$x = (0.25x + 0.5)^2$$

$$x = 0.0625x^2 + 0.25x + 0.25$$

3. Resolvemos la ecuación cuadrática:

$$0 = 0.0625x^2 + 0.25x - x + 0.25$$

$$0 = 0.0625x^2 - 0.75x + 0.25$$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 16}}{2} = \frac{12 \pm \sqrt{128}}{2} = \frac{12 \pm 8\sqrt{2}}{2} = 6 \pm 4\sqrt{2}$$

4. Aproximamos:

$$x_1 = 6 + 4\sqrt{2} \approx 6 + 5.657 = 11.657$$

$$x_2 = 6 - 4\sqrt{2} \approx 6 - 5.657 = 0.343$$

Verificamos ambas soluciones en la ecuación original $2\sqrt{x} = 0.5x + 1$:

■ Para $x_1 \approx 11.657$:

$$2\sqrt{11.657} \approx 2(3.414) = 6.828$$

$$0.5(11.657) + 1 = 5.8285 + 1 = 6.8285 \quad (\text{válida})$$

■ Para $x_2 \approx 0.343$:

$$2\sqrt{0.343} \approx 2(0.586) = 1.172$$

$$0.5(0.343) + 1 = 0.1715 + 1 = 1.1715 \quad (\text{válida})$$

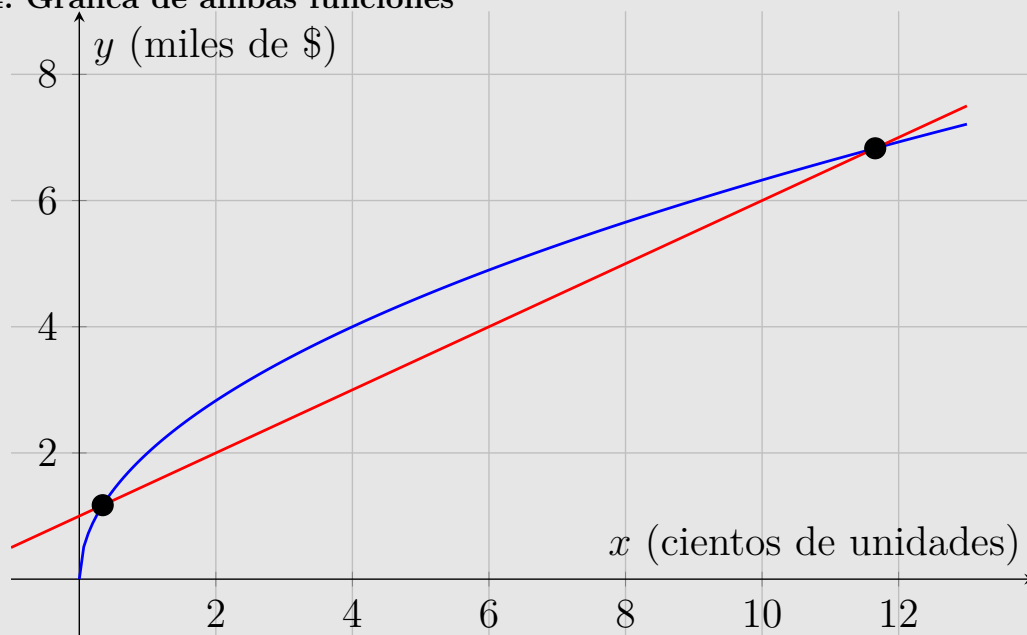
⚠ ¡Es importante siempre validar las soluciones obtenidas! En este caso, ambas soluciones son válidas. Los puntos de intersección son:

$$(0.343, 1.172) \quad \text{y} \quad (11.657, 6.828)$$

🧠 Para pensar

¿Por qué hay dos puntos de intersección si la raíz y la recta parecen cortarse en un solo punto al mirar la gráfica? ¿Qué forma tiene la curva de la raíz que permite dos intersecciones con una recta?

Paso 4: Gráfica de ambas funciones



🔥 ¿Puedes identificar la gráfica que corresponde a cada función?

Paso 5: Intervalo donde $C(x) > I(x)$ Queremos resolver:

$$2\sqrt{x} > 0.5x + 1$$

Ya conocemos los puntos de intersección: $x \approx 0.343$ y $x \approx 11.657$.

Por lo tanto:

$$C(x) > I(x) \iff x \in (0.343, 11.657)$$

Según lo que podemos observar en la gráfica.

💬 Reflexiona

¿Qué significa este intervalo en el contexto del problema? ¿Qué le recomendarías a la empresa sobre su nivel de producción para que los costos no superen los ingresos?

Interpretación:

- Para $0 < x < 0.343$: los ingresos superan a los costos, pero la producción es muy baja.
- Para $0.343 < x < 11.657$: los costos superan a los ingresos (zona de pérdida).
- Para $x > 11.657$: los ingresos vuelven a superar a los costos (zona de ganancia).

La empresa debería producir más de 11.657 cientos de unidades (es decir, más de 1165 unidades) para ser rentable según este modelo.

Ejercicio ejemplo

En un laboratorio de termodinámica, se estudia el enfriamiento de un motor después de apagarlo. La temperatura del motor (en $^{\circ}\text{C}$) en función del tiempo t (en minutos) sigue el modelo:

$$T(t) = \frac{120}{t+2} + 25$$

donde $t \geq 0$.

Por otro lado, un sistema de refrigeración activa (ventilador adicional) lograría reducir la temperatura según el modelo lineal:

$$R(t) = -4t + 70$$

Los ingenieros desean comparar ambos procesos.

1. Determina el dominio de cada función en el contexto.
2. Identifica las asíntotas vertical y horizontal de $T(t)$ y explica su significado físico.
3. Calcula la temperatura inicial del motor con cada modelo (en $t = 0$).
4. Encuentra el punto de intersección entre ambos modelos (resuelve $T(t) = R(t)$).
5. **Grafica ambas funciones en un mismo plano cartesiano**, incluyendo la asíntota horizontal y los puntos de intersección.
6. A partir de la gráfica y los interceptos, determina el intervalo de tiempo donde la temperatura natural $T(t)$ es mayor que la temperatura con refrigeración activa $R(t)$.
7. Si se requiere que la temperatura baje a 30°C , ¿cuántos minutos tardará con cada modelo? ¿Cuál es más rápido? Piensa en la validez de cada modelo a largo plazo.

Resuelve el problema antes de ver la solución...

Solución paso a paso

Paso 1: Dominio de cada función

- Para $T(t) = \frac{120}{t+2} + 25$: el denominador $t+2 \neq 0 \Rightarrow t \neq -2$. En el contexto $t \geq 0$, así que:

$$\text{Dom}(T) = [0, \infty)$$

- Para $R(t) = -4t + 70$: función lineal definida para todo $t \in \mathbb{R}$, pero en el contexto:

$$\text{Dom}(R) = [0, \infty)$$

Paso 2: Asíntotas de $T(t)$ y su significado físico

$$T(t) = \frac{120}{t+2} + 25$$

- **Asíntota vertical:** $t = -2$ (cuando el denominador se anula). **Contexto:** No tiene significado físico porque $t \geq 0$, pero matemáticamente la función crece sin límite cuando $t \rightarrow -2^+$.
- **Asíntota horizontal:** $y = 25$. Cuando t se hace muy grande, $\frac{120}{t+2} \rightarrow 0$, por lo que $T(t) \rightarrow 25$. **Significado físico:** La temperatura ambiente es 25°C . El motor nunca se enfría por debajo de esa temperatura.

Para pensar

¿Por qué la asíntota vertical $t = -2$ no es relevante en este problema? ¿Qué pasaría si t se acercara a -2 por la derecha? ¿Tiene sentido físico?

Paso 3: Temperatura inicial ($t = 0$)

- Modelo natural: $T(0) = \frac{120}{0+2} + 25 = 60 + 25 = 85^\circ\text{C}$.
- Refrigeración activa: $R(0) = -4(0) + 70 = 70^\circ\text{C}$.

El motor comienza más caliente en el modelo natural (85°C) que con refrigeración activa (70°C). Esto tiene sentido porque la refrigeración activa ya está actuando desde el inicio.

Paso 4: Intersección entre $T(t)$ y $R(t)$ Igualamos las funciones y hallamos los valores de t *Observa el paso a paso, si tienes dudas revisa los saberes previos*:

$$\frac{120}{t+2} + 25 = -4t + 70$$

$$\frac{120}{t+2} = -4t + 45$$

$$120 = (-4t + 45)(t + 2)$$

$$120 = -4t^2 - 8t + 45t + 90 = -4t^2 + 37t + 90$$

$$0 = -4t^2 + 37t + 90 - 120$$

$$0 = -4t^2 + 37t - 30$$

$$4t^2 - 37t + 30 = 0$$

$$t = \frac{37 \pm \sqrt{(-37)^2 - 4(4)(30)}}{2(4)} = \frac{37 \pm \sqrt{1369 - 480}}{8} = \frac{37 \pm \sqrt{889}}{8}$$

Aproximamos ($\sqrt{889} \approx 29.816$):

$$t_1 = \frac{37 - 29.816}{8} \approx \frac{7.184}{8} \approx 0.898$$

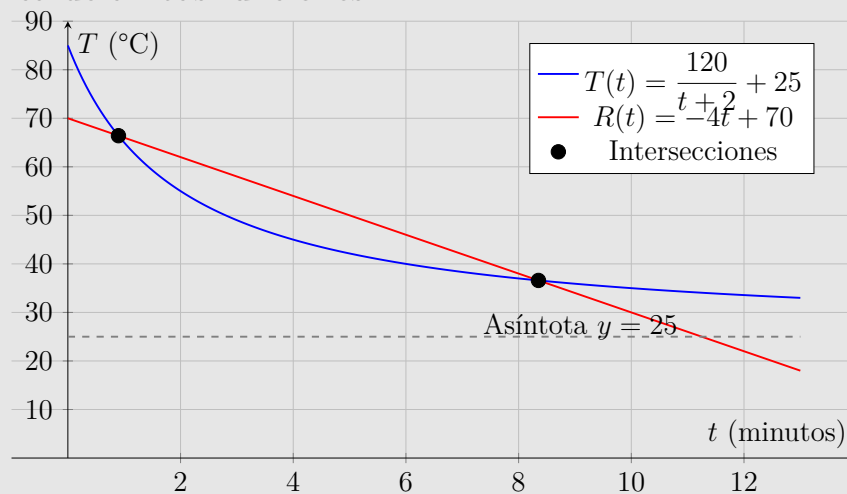
$$t_2 = \frac{37 + 29.816}{8} \approx \frac{66.816}{8} \approx 8.352$$

⚠ ¡Verifica las soluciones en la ecuación original! (ambas positivas, válidas):

- $t_1 \approx 0.898$: $T(0.898) = \frac{120}{2.898} + 25 \approx 41.41 + 25 = 66.41$; $R(0.898) = -4(0.898) + 70 = 66.41$.
- $t_2 \approx 8.352$: $T(8.352) = \frac{120}{10.352} + 25 \approx 11.59 + 25 = 36.59$; $R(8.352) = -4(8.352) + 70 = 36.59$.

Puntos de intersección: (0.898, 66.41) y (8.352, 36.59).

Paso 5: Gráfica de ambas funciones



Reflexiona

Observa la gráfica: ¿En qué intervalos la curva azul ($T(t)$) está por encima de la roja ($R(t)$)? Relaciona tu observación con los puntos de intersección calculados.

Paso 6: Intervalo donde $T(t) > R(t)$ A partir de la gráfica y los puntos de intersección, determinamos el intervalo donde

$$\frac{120}{t+2} + 25 > -4t + 70$$

Por lo tanto:

$$T(t) > R(t) \iff t \in [0, 0.898) \cup (8.352, \infty)$$

Para pensar

Interpreta el resultado: ¿En qué momentos la temperatura natural es mayor que la de refrigeración activa? ¿Qué lecciones prácticas puede extraer el ingeniero de este análisis?

Paso 7: Tiempo para alcanzar 30°C Para cada modelo, resolvemos $T(t) = 30$ y $R(t) = 30$.

Modelo natural $T(t) = 30$:

$$\frac{120}{t+2} + 25 = 30 \Rightarrow \frac{120}{t+2} = 5 \Rightarrow t+2 = \frac{120}{5} = 24 \Rightarrow t = 22 \text{ minutos}$$

Modelo de refrigeración activa $R(t) = 30$:

$$-4t + 70 = 30 \Rightarrow -4t = -40 \Rightarrow t = 10 \text{ minutos}$$

Interpretación final:

- Con el enfriamiento natural, se necesitan 22 minutos para alcanzar 30°C .
- Con la refrigeración activa, solo 10 minutos.
- La refrigeración activa es **más del doble de rápida** para alcanzar los 30°C .
- Sin embargo, el modelo lineal $R(t)$ predice temperaturas negativas para $t > 17.5$ minutos, lo cual no es físico. Esto muestra una limitación del modelo lineal: la refrigeración no puede enfriar por debajo de la temperatura ambiente (25°C). El modelo racional es más realista a largo plazo.

Desafío

¿Qué ocurre con el modelo lineal $R(t)$ cuando $t = 20$ minutos? ¿Tiene sentido físico?
¿Qué modificación harías al modelo lineal para que sea válido para todo $t \geq 0$?

Ejercicio ejemplo

En una planta de tratamiento de agua, dos bombas funcionan simultáneamente para llenar un tanque de almacenamiento. El caudal (en litros por minuto) de la primera bomba en función del tiempo t (en minutos) es:

$$B_1(t) = 3\sqrt{t}$$

El caudal de la segunda bomba es:

$$B_2(t) = \frac{4}{t+1} + 2$$

donde $t \geq 0$.

El caudal total que ingresa al tanque es la suma de ambos caudales: $Q(t) = B_1(t) + B_2(t)$.

1. Determina la función $Q(t)$ que representa el caudal total y su dominio.
2. Calcula el caudal total en el instante inicial ($t = 0$) y en $t = 1$ minuto.

Solución paso a paso

Ítem 1: Función caudal total y dominio Sumamos las funciones:

$$Q(t) = B_1(t) + B_2(t) = 3\sqrt{t} + \frac{4}{t+1} + 2$$

El dominio de Q es la intersección de los dominios de B_1 y B_2 :

- $B_1(t) = 3\sqrt{t}$: dominio $[0, \infty)$.
- $B_2(t) = \frac{4}{t+1} + 2$: dominio $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. En el contexto $t \geq 0$, el denominador nunca se anula, así que el dominio es $[0, \infty)$.

Por lo tanto:

$$\text{Dom}(Q) = [0, \infty)$$

$$Q(t) = 3\sqrt{t} + \frac{4}{t+1} + 2, \quad t \geq 0$$

Ítem 2: Caudal inicial y en $t = 1$

- En $t = 0$:

$$Q(0) = 3\sqrt{0} + \frac{4}{0+1} + 2 = 0 + 4 + 2 = 6 \text{ L/min}$$

- En $t = 1$:

$$Q(1) = 3\sqrt{1} + \frac{4}{1+1} + 2 = 3 + 2 + 2 = 7 \text{ L/min}$$

Interpretación: Inicialmente, el caudal total es de 6 L/min. Al minuto, sube a 7 L/min.

Reflexiona

Observa que ambos caudales coinciden en el minuto $t = 1$, ¿Podría haber más de un valor donde coinciden? Analiza el comportamiento de la función $Q(t)$ para $t \geq 0$. ¿Es creciente o decreciente? ¿Qué ocurre cuando $t \rightarrow \infty$? Esto te ayudará a saber si la solución es única.

 **Análisis adicional:** Para t muy grande:

$$3\sqrt{t} \rightarrow \infty \quad \text{y} \quad \frac{4}{t+1} \rightarrow 0$$

Por lo tanto, $Q(t) \rightarrow \infty$. La función es creciente (la raíz crece y la fracción decrece, pero la raíz domina), así que la solución $t = 1$ es única en el dominio.

Interpretación final:

- La función $Q(t)$ modela el caudal total que ingresa al tanque.
- En $t = 0$ el caudal es 6 L/min; en $t = 1$ alcanza 7 L/min.
- El caudal crece con el tiempo debido a la bomba 1, aunque la bomba 2 tiende a estabilizarse en 2 L/min.
- El modelo es válido para $t \geq 0$.

Desafío

¿Qué ocurriría si la primera bomba tuviera un caudal $B_1(t) = 3t$ en lugar de $3\sqrt{t}$? ¿Cómo cambiaría la función $Q(t)$ y su comportamiento a largo plazo? ¿Seguiría siendo válido el modelo para todo $t \geq 0$?

✗ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente.

⚠ Es un error sutil pero importante

Durante una prueba de balística, la altura a la que llega un proyectil puede modelarse mediante la función

$$h(t) = -(t - 4)^2 + 16,$$

siendo t el tiempo medido en segundos, y $h(t)$ se mide en metros.

Luego se realiza una segunda prueba. En esta ocasión, el sistema de lanzamiento se retrasa haciendo que el proyectil sea lanzada 3 segundos después que en la primera prueba, pero la trayectoria conserva exactamente la misma forma. Determine la regla de correspondencia $g(t)$ que modela la nueva trayectoria e indique a qué tiempo el proyectil llega al suelo.

Solución:

Como nos dicen que comienza 3 segundos después

$$g(t) = h(t+3)$$
$$\Rightarrow g(t) = -((t+3)-4)^2 + 16$$
$$g(t) = -(t-1)^2 + 16$$

El proyectil tocará el suelo cuando $h'(t) = 0$

$$\Rightarrow g(t) = -(t-1)^2 + 16 = 0$$
$$\Rightarrow -t^2 + 2t - 1 + 16 = 0$$
$$-t^2 + 2t + 15 = 0$$
$$\begin{array}{r} +t \\ -t \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 5 \end{array}$$
$$\Rightarrow (t+3)(-t+5) = 0$$

$t_1 = 3s$ $t_2 = 5s$

tocará el suelo a los 5 segundos del lanzamiento.

¿Cuál sería la solución correcta?



Reflexiona

✖ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente.

⚠ Es un error sutil pero importante

La altura de una sección de una pista de skate respecto al suelo puede modelarse mediante la función

$$h(x) = -\sqrt{x} + 2,$$

siendo x la posición horizontal en metros, y $h(x)$ también medido en metros. Para un nuevo diseño de la pista se realizan 2 modificaciones:

1. Toda la sección avanza 4 metros hacia la derecha.
2. La nueva estructura se construye sobre una base que tiene 2 metros de altura.

Determine la regla de correspondencia $g(x)$ que modela esta nueva estructura.

Solución

Como la sección avanza 4 metros $\Rightarrow x \rightarrow x+4$
Como se construye sobre una base de 2 metros de altura
 $\Rightarrow g(x) = h(x) + 2$

La nueva regla de correspondencia es:

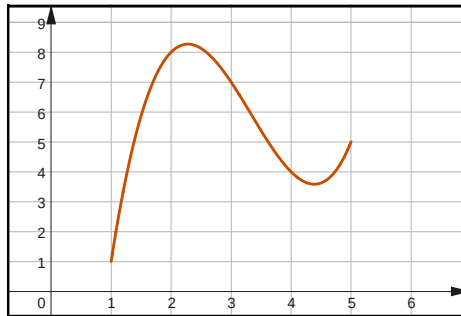
$$g(x) = (-\sqrt{x+4} + 2) + 2$$
$$g(x) = -\sqrt{x+4} + 4$$

¿Cuál sería la solución correcta?

💬 Reflexiona

Parte I - Comprender la teoría

- Si se tienen dos funciones f y g
 - ¿Qué se debe verificar antes de sumar las dos funciones?
 - Si $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = x - 2$, ¿Cuál es el dominio de $f + g$?
 - ¿Cuál es el dominio de $\left[\frac{f}{g}\right](x)$ y $\left[\frac{g}{f}\right](x)$?
- Para la siguiente función $f(x)$, con $\text{Dom}\{f\} = [1; 5]$, que se muestra en la siguiente figura



- ¿Qué diferencia hay entre $f(x + 2)$ y $f(x) + 2$ en términos de transformación?
 - Indica el efecto en la gráfica de $f(x)$ al transformarla en $f(x - 3) + 2$.
 - ¿Qué diferencia hay entre $f(2x)$ y $f(-2x)$?
- Describe las transformaciones aplicadas a $f(x) = x^2$ para obtener:
 - $g(x) = (x - 4)^2 + 2$
 - $h(x) = -x^2 + 1$
 - $j(x) = (3x - 1)^2 + 2$
 - Suponga que tenemos una función $f(x)$. Escriba una ecuación para cada transformación de f indicada a continuación:

- Desplazar 3 unidades hacia arriba. - Desplazar 3 unidades hacia abajo. - Desplazar 3 unidades a la derecha. - Desplazar 3 unidades a la izquierda.	- Reflejar en el eje x. - Reflejar en el eje y. - Alargar verticalmente en un factor de 3. - Contraer verticalmente en un factor de $\frac{1}{3}$.
---	--
 - Para funciones de la forma $f(x) = x^n$
 - ¿Qué debe ser cierto acerca del entero n si la función es una función par o impar? Comprueba aplicando una reflexión en el **eje Y**.
 - ¿Por qué piensa usted que los nombres “par” e “impar” se escogieron para estas propiedades de función?
 - Si f y g son funciones pares ambas, ¿ $f + g$ es necesariamente par?
 - Si f y g son funciones impares, ¿su suma es necesariamente impar?
 - Si se multiplican dos funciones impares. ¿Su resultado es par o impar?

Parte II.A - Revisa los conceptos básicos

1. Realice las siguientes operaciones para cada par de funciones: $f + g$, $f \cdot g$ y $\frac{f}{g}$. Determine además el dominio de la función resultante en cada caso.

a) $f(x) = x - 5$, $g(x) = x^2 - 1$

d) $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = 3x - 2$

b) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$, $g(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = x^2$, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

c) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 - 1$

f) $f(x) = \sqrt{x-4}$, $g(x) = x^2 - 4$

-
2. Para las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = 3x$, aplica las transformaciones:

a) $h(x) = f(x+4) - 2$

b) $k(x) = g(x-2) + 2$

c) Reflexión sobre el **eje X** y traslado horizontal izquierdo en 6 unidades para $f(x)$.

-
3. Resuelva cada uno de los siguientes ítems

a) Sea $g(x) = \sqrt{x-2} + 3$. Determine el valor de k y m tal que $g(x+k) + b = \sqrt{x}$ y explique qué transformación geométrica representan.

b) Sea $h(x) = \frac{1}{x-1} + 2$. Demuestre que $h(x) + h(2-x) = 4$ para todo $x \neq 1$, $x \neq 2$ (considere $x \neq 1$ y $2-x \neq 1$).

-
4. Dada la función:

$$f(x) = -2\sqrt{x-3} + 1$$

a) Describe las transformaciones aplicadas a partir de la función base $y = \sqrt{x}$, indicando el orden en que se aplican.

b) Determina el dominio, rango y los interceptos con los ejes.

c) ¿Es creciente o decreciente en todo su dominio? Justifica tu respuesta.

-
5. Dada la función:

$$g(x) = \frac{3}{x+2} - 4$$

a) Identifica sus asíntotas vertical y horizontal.

b) Determina el dominio y rango de g .

c) Calcula los interceptos con los ejes x e y y realiza la gráfica.

-
6. Sean las funciones:

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{2}{x-1}$$

a) Encuentra la función $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ y determina su dominio.

b) Calcula $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$, si está definida.

Parte II.B - Aplica lo aprendido,y analiza también.

7. Las ventas anuales de cierta empresa pueden modelarse con la función $f(t) = 4 + 0.01t^2$, donde t representa los años desde 1900 y $f(t)$ es medida en millones de dólares.
- ¿Qué operaciones de cambio y reducción deben hacerse en la función $y = t^2$ para obtener la función $y = f(t)$?
 - Suponga que t representa los años desde 2000 en vez de 1900. ¿Qué transformación podría aplicar a la función $y = f(t)$ para lograr esto? Escriba la nueva función $y = g(t)$ que resulta de esta transformación.
 - Si se desea presentar una función que represente las ventas mensuales desde 2010, indique las transformaciones a realizar a $y = f(t)$ para obtener la nueva función $y = h(t)$.
-
8. La temperatura en cierta tarde está modelada por la función $C(t) = \frac{1}{2}t^2 + 2$ donde t representa horas después de las 12 del mediodía ($0 \leq t \leq 6$) y C se mide en $^{\circ}C$.
- ¿Qué operaciones de desplazamiento y contracción deben efectuarse en la función $y = t^2$ para obtener la función $y = C(t)$?
 - Supongamos que se desea medir la temperatura en $^{\circ}F$. ¿Qué transformación tendría que aplicarse a la función $C(t)$ para lograr esto? (Use el hecho de que la relación entre grados Celsius y Fahrenheit está dada por $F = \frac{9}{5}C + 32$. Escriba la nueva función $y = F(t)$ que resulta de esta transformación.
 - Se desea obtener una expresión que indique el tiempo necesario que debe transcurrir pasado el mediodía para que la temperatura sea F . Encuentre la función $t = t(F)$ e indique las temperaturas posibles durante el transcurso del experimento.
-
9. El proceso de como un compuesto activo de un fármaco se absorbe en el cuerpo se puede inferir a partir las cantidades presentes en sangre, pasado un tiempo t minutos de haberse suministrado. Se compara la cantidad presente en sangre para 30 mg del compuesto suministrado vía intravenosa respecto a lo suministrado vía oral en forma de jarabe.
- Se observa que si se suministra vía intravenosa la cantidad presente en sangre es $F_s(t) = -t^2 + 6t$, mientras que vía oral es $F_o(t) = -t^2 + 8t + 8$, ambos medidos en mg.
- Indica la cantidad que el cuerpo le falta absorber a través del tiempo para cada caso.
 - ¿Cuánta es la diferencia de absorción si se absorbe vía intravenosa y vía oral?
 - Si por error un paciente es recetado con una dosis vía oral y vía intravenosa a la vez. ¿Cuánto mg como máximo del compuesto se podrán encontrar en su sangre?
-
10. En un centro de investigación, la población de ratones, en t meses, se comporta según la función
- $$P(t) = 100 - \frac{81}{t+1}$$
- Usando las transformaciones, esboce la gráfica de la función. Identifique interceptos y asíntotas.
 - ¿Cuál es la población inicial de ratones? ¿Cuál será la población a largo plazo?

- c) A partir del mes 8, la población descende a razón constante de 0.4 ratones por mes, durante 6 meses. Escriba una función por tramos que muestre el comportamiento de la población de ratones desde el inicio. Indique el dominio y el rango.

-
11. La velocidad del agua v (m/s) en un canal rectangular abierto depende de la profundidad y (m) según $v(y) = k\sqrt{y}$, donde $k = 2$. El caudal Q (m³/s) es el producto de la velocidad por el área de la sección transversal: $Q(y) = v(y) \cdot (\text{ancho} \cdot y)$. Si el ancho es 3 m:

- a) Expresa Q en función de y .
- b) ¿Qué profundidad produce un caudal de 10 m³/s?
- c) Si se desea duplicar el caudal, ¿en qué factor debe aumentar la profundidad? (Usa propiedades de potencias).

-
12. La intensidad luminosa I (en lúmenes) sobre una superficie varía con la distancia d (en metros) según:

$$I(d) = \frac{200}{(d+1)^2} + 5$$

- a) Describa paso a paso las transformaciones que, partiendo de $y = 1/x^2$, producen $I(d)$.
- b) Calcule la intensidad en $d = 0$ m y $d = 9$ m. Determine el valor límite de $I(d)$ cuando d toma valores muy grandes y explique por qué la intensidad nunca baja de ese límite.
- c) Encuentre la distancia d a la que debe colocarse la superficie para obtener una intensidad de 25 lúmenes, resolviendo la ecuación correspondiente.

-
13. Una compañía de telecomunicaciones instala fibra óptica en una zona rural. El costo total C (en miles de dólares) en función de la distancia x (en kilómetros) desde la central está modelado por:

$$C(x) = 5\sqrt{x+4} + 8$$

La empresa recibe un subsidio gubernamental que cubre parcialmente los costos. El monto del subsidio S (en miles de dólares) depende de la distancia según la función lineal:

$$S(x) = 2x + 10$$

La empresa debe pagar la diferencia $C(x) - S(x)$.

- a) Calcule el costo $C(0)$ y el subsidio $S(0)$ en la central ($x = 0$). ¿La diferencia es positiva o negativa? Interprete.
- b) Determine la distancia x para la cual el costo y el subsidio son iguales, es decir, $C(x) = S(x)$. Resuelva la ecuación resultante.
- c) Halle la expresión de la función diferencia $D(x) = C(x) - S(x)$. Determine el dominio de $D(x)$ y calcule $D(5)$. Interprete el signo de $D(5)$ en el contexto del problema.

Parte II.C - Acepta el desafío

14. Se quiere fabricar una lata cilíndrica (con tapa) de volumen 500 cm³. El material de las tapas cuesta 0.03 \$/cm² y el lateral 0.02 \$/cm².
- a) Expresa el costo total C en función del radio r de la base.

- b) Encuentra el radio que minimiza el costo(puedes aproximar usando la gráfica de la función) e indique el dominio y rango del costo.
- c) Si el volumen requerido se duplica a 1000 cm^3 , ¿cómo cambia la expresión del costo? ¿El radio óptimo será mayor o menor?
-

15. En un lago, la población de cierta especie de pez (en miles) se modela mediante dos propuestas diferentes:

Modelo A (logístico): $P_A(t) = \frac{100}{1 + 9 \cdot \frac{1}{t+1}}$, donde $t \geq 0$ está en años.

Modelo B (racional decreciente): $P_B(t) = \frac{80}{t+2} + 10$.

- a) Determina la población inicial según cada modelo.
- b) ¿Cuál modelo predice una población límite a largo plazo? ¿Cuál es ese límite?
- c) ¿En qué momento (si existe) las poblaciones predichas por ambos modelos son iguales? Resuelve la ecuación resultante.
- d) Discute cuál modelo parece más realista para un ecosistema con recursos limitados y por qué.
-

Respuestas

II.A

1. a) $f + g = x^2 + x - 6$; Dom = $\mathbb{R}$
 $f \cdot g = x^3 - 5x^2 - x + 5$; Dom = $\mathbb{R}$
 $\frac{f}{g} = \frac{x-5}{x^2-1}$; Dom = $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$
- b) $f + g = \frac{x^2 + 2x - 1}{x(x-1)}$; Dom = $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
 $f \cdot g = \frac{x+1}{x(x-1)}$; Dom = $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
 $\frac{f}{g} = \frac{x(x+1)}{x-1}$; Dom = $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$
- c) $f + g = \sqrt{x} + x^2 - 1$; Dom = $[0, \infty)$
 $f \cdot g = (x^2 - 1)\sqrt{x}$; Dom = $[0, \infty)$
 $\frac{f}{g} = \frac{\sqrt{x}}{x^2 - 1}$; Dom = $[0, 1) \cup (1, \infty)$
- d) $f + g = x^2 + 3x - 1$, Dom = $\mathbb{R}$
 $f \cdot g : 3x^3 - 2x^2 + 3x - 2$, Dom = $\mathbb{R}$
 $\frac{f}{g} = \frac{x^2 + 1}{3x - 2}$, Dom = $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$
- e) $f + g = x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$, Dom = $(0, \infty)$
 $f \cdot g = \frac{x^2}{\sqrt{x}} = x^{3/2}$, Dom = $(0, \infty)$
 $\frac{f}{g} = x^{5/2}$, Dom = $(0, \infty)$
- f) $f + g = \sqrt{x-4} + x^2 - 4$; Dom = $[4, \infty)$
 $f \cdot g = (x^2 - 4)\sqrt{x-4}$; Dom = $[4, \infty)$
 $\frac{f}{g} = \frac{\sqrt{x-4}}{x^2 - 4}$, Dom = $[4, 2) \cup (2, \infty)$
2. a) $h(x) = x^2 + 8x + 14$
b) $k(x) = 3x - 4$
c) $-(x+6)^2$
3. a) $g(x+k) + m = \sqrt{x} \rightarrow k = 2, m = -3$.
 k : desp. horizontal a la izquierda de 2 unidades
 m : desp. vertical hacia abajo de 3 unidades.
b) $h(x) = \frac{1}{x-1} + 2 \rightarrow h(2-x) = \frac{1}{(2-x)-1} + 2 = \frac{1}{1-x} + 2 = -\frac{1}{x-1} + 2$.
 $h(x) + h(2-x) = \left(\frac{1}{x-1} + 2\right) + \left(-\frac{1}{x-1} + 2\right) = 4, \forall x \neq 1$.
4. a) 1) Desplazamiento horizontal 3 unidades a la derecha. 2) Estiramiento vertical por factor de 2. 3) Reflexión respecto al eje x . 4) Desplazamiento vertical 1 unidad hacia arriba.
b) Dom: $[3, +\infty)$; Rango: $(-\infty, 1]$; Intercepto x : $(13/4, 0)$; Intercepto y : No tiene.
c) Decreciente. (El coeficiente -2 invierte la monotonía creciente de la función raíz cuadrada base).
5. a) Asíntota Vertical: $x = -2$; Asíntota Horizontal: $y = -4$.
b) Dom: $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$; Rango: $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$.
c) Intercepto x : $(-5/4, 0)$; Intercepto y : $(0, -5/2)$.
6. a) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}(x-1)}{2}$; Dom: $[0, 1) \cup (1, +\infty)$.
b) $\left(\frac{f}{g}\right)(4) = 3$.

II.B

7. a) Multiplicar a t^2 por un factor de 0.01 y desplazamiento vertical de +4
b) $t' = t - 100$, entonces $g(t) = 4 + 0.01(t - 100)^2$
c) t en años desde 1900 $\rightarrow \tau$ meses desde 2010: $\tau = 12(t - 110)$, $h(\tau) = 4 + 0.01 \left(\frac{\tau}{12} + 110 \right)^2$
8. a) Multiplicar a t^2 por un factor de $1/2$ y un desplazamiento vertical de +2
b) $F(t) = 0.9t^2 + 35.6; ^\circ\text{C}$
c) $t(F) = \sqrt{\frac{10}{9}(F - 35.6)}$, con $t \in [0, 6]$, $C \in [2, 20]$ y $F \in [35.6, 68]$
9. a) Intravenosa: $30 - F_s(t) = t^2 - 6t + 30$
Oral: $30 - F_o(t) = t^2 - 8t + 22$
b) $F_o(t) - F_s(t) = 2t + 8$
c) $F_s(t) + F_o(t) = -2t^2 + 14t + 8$, máximo en $t = 3.5$ con $= 32.5$ mg
10. a) $P(t) = 100 - \frac{81}{t+1}$.
Intersección con eje P : $P(0) = 19$. No hay intersección con $t > 0$.
Asíntota vertical: $t = -1$ (fuera del dominio). Asíntota horizontal: $P = 100$.
Gráfica: creciente desde $(0, 19)$ hacia 100.
b) Población inicial: 19. A largo plazo tiende a 100.
c) Función por tramos ($0 \leq t \leq 14$):

$$P(t) = \begin{cases} 100 - \frac{81}{t+1}, & 0 \leq t < 8, \\ 91 - 0.4(t - 8), & 8 \leq t \leq 14. \end{cases}$$
Dominio: $[0, 14]$; Rango: $[19, 91]$.
11. a) $Q(y) = 2\sqrt{y} \cdot 3y = 6y^{3/2}$.
b) $Q = 10 \Rightarrow 6y^{3/2} = 10 \Rightarrow y = \left(\frac{5}{3}\right)^{2/3} \approx 1.41$ m.
c) $Q_2/Q_1 = 2 \Rightarrow (y_2/y_1)^{3/2} = 2 \Rightarrow y_2/y_1 = 2^{2/3} \approx 1.587$. La profundidad debe aumentar en un factor $2^{2/3}$.
12. a) Partiendo de $y = 1/x^2$:
1) Desplazar izquierda 1: $y = 1/(x + 1)^2$.
2) Estirar verticalmente por 200: $y = 200/(x + 1)^2$.
3) Desplazar arriba 5: $I(d) = 200/(d + 1)^2 + 5$.
b) $I(0) = 205$ lúmenes. $I(9) = 7$ lúmenes.
 $\lim_{d \rightarrow \infty} I(d) = 5$ lúmenes. La intensidad nunca baja de 5 porque el término $200/(d + 1)^2 \geq 0$.
c) $I = 25 \Rightarrow \frac{200}{(d+1)^2} = 20 \Rightarrow (d+1)^2 = 10 \Rightarrow d = \sqrt{10} - 1$ m.
13. a) $C(0) = 18$, $S(0) = 10$. Diferencia $8 > 0$: en la central el costo supera al subsidio en 8 mil dólares.
b) $C(x) = S(x)$: $5\sqrt{x+4} + 8 = 2x + 10 \Rightarrow 5\sqrt{x+4} = 2x + 2$. Elevando al cuadrado se obtiene $4x^2 - 17x - 96 = 0$, cuyas soluciones son $x = \frac{17 \pm 5\sqrt{73}}{8}$. La única admisible ($x \geq 0$) es $x = \frac{17+5\sqrt{73}}{8} \approx 7.47$ km.
c) $D(x) = 5\sqrt{x+4} - 2x - 2$, dominio: $x \geq 0$. $D(5) = 15 - 12 = 3 > 0$: a 5 km el costo aún supera al subsidio en 3 mil dólares.

II.C

14. a) Volumen $V = 500 = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{500}{\pi r^2}$.
Costo: $C(r) = 0.02(2\pi r h) + 0.03(2\pi r^2) = \frac{20}{r} + 0.06\pi r^2$.
- b) Mínimo en $r = \sqrt[3]{\frac{500}{3\pi}} \approx 3.76$ cm.
Dominio: $r > 0$; Rango: $[C_{\min}, \infty)$.
- c) Volumen duplicado $\Rightarrow C(r) = \frac{40}{r} + 0.06\pi r^2$. Radio óptimo $r = \sqrt[3]{\frac{1000}{3\pi}}$ (mayor que el anterior en un factor $2^{1/3}$).
15. a) $P_A(0) = 10$, $P_B(0) = 50$ (en miles).
- b) Ambos modelos predicen un límite a largo plazo: $A \rightarrow 100$, $B \rightarrow 10$. El límite de A es 100, el de B es 10.
- c) $t = \frac{\sqrt{745} - 5}{9} \approx 2.477$ años.
- d) En un ecosistema con recursos limitados, el modelo logístico (A) es más realista porque presenta una fase de crecimiento que se estabiliza en la capacidad de carga (100), mientras que B es decreciente y no captura la dinámica de crecimiento bajo restricciones.

Si comprendiste una idea nueva, ya diste el primer paso para potenciar tu pensamiento crítico.